

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

ICN-292 – Sistemas de Información para la Gestión

Laboratorio 4

SQL (1/2)

https://github.com/trinidad-usm/ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad

Profesor: José Luis Sáez Tamayo

Nombre: Trinidad Salinas

Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta la reconstrucción de la base de datos austral, perteneciente a la editorial Austral Editores, tras la pérdida de tablas y relaciones causada por un error en la ejecución de un script. El trabajo se desarrolló en MySQL 8 mediante MySQL Workbench y se divide en dos entregables.

En el primer entregable se escribió un script SQL que crea la base desde cero, con las cuatro tablas del modelo (autores, colecciones, libros y pagos), sus claves primarias, sus claves foráneas y las restricciones correspondientes. Luego se realizó la carga oficial de datos, compuesta por seis autores y doce libros, y se obtuvo el modelo entidad-relación mediante ingeniería inversa.

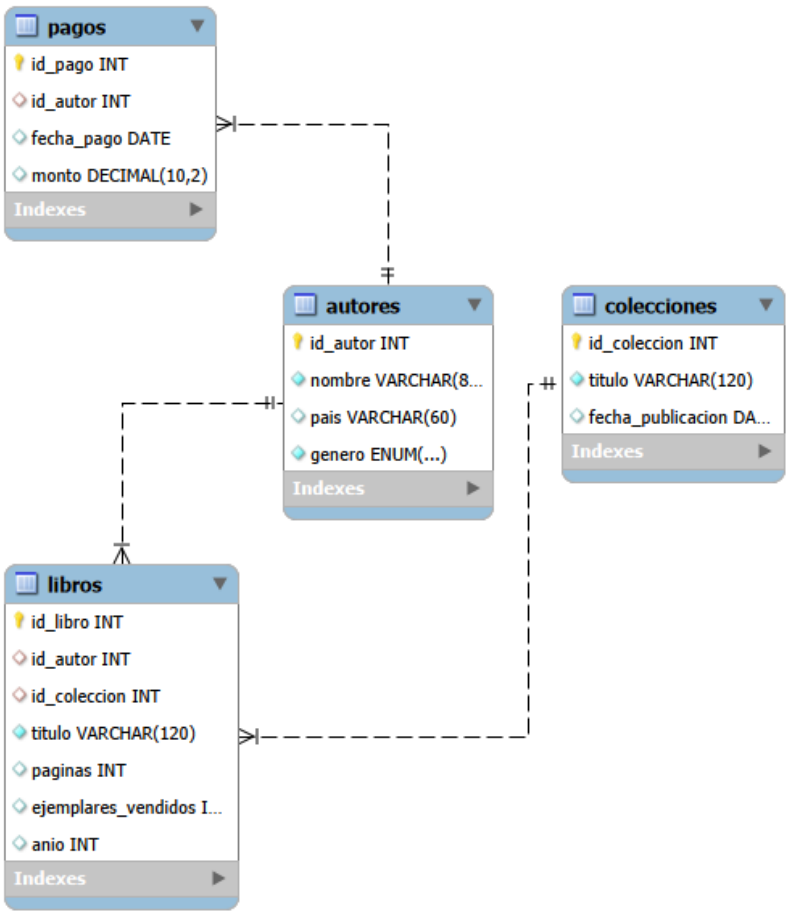
En el segundo entregable se desarrollaron y ejecutaron diez consultas sobre la base reconstruida. Las consultas 1 a 6 abordan filtros, ordenamiento, funciones de agregación, valores distintos y agrupaciones sobre la carga oficial. Las consultas 7 y 8 corresponden a modificaciones de datos mediante ***INSERT***, ***DELETE*** y ***UPDATE***, con una verificación previa y posterior en cada caso. Las consultas 9 y 10 utilizan ***JOIN*** para relacionar libros con colecciones y pagos con autores, para lo cual se cargaron datos de prueba adicionales. Cada consulta se presenta con su código y la captura del resultado obtenido en MySQL Workbench.

Entregable 1: Creación de la base en SQL

Para la creación de la base de datos se escribió un script en SQL que parte eliminando la base austral si ya existe, para luego crearla nuevamente y dejarla en uso. De esta forma, el script puede ejecutarse sobre una base vacía sin generar conflictos. A continuación, se crearon las cuatro tablas del modelo: autores, colecciones, libros y pagos. En cada una se definió su clave primaria con ***AUTO_INCREMENT***. Las relaciones se establecieron mediante claves foráneas: libros referencia a autores y a colecciones, y pagos referencia a autores. En la tabla autores, el género se declaró como un ***ENUM*** con los valores permitidos, y el país quedó como un campo opcional, de modo que pueda almacenarse como ***NULL***.

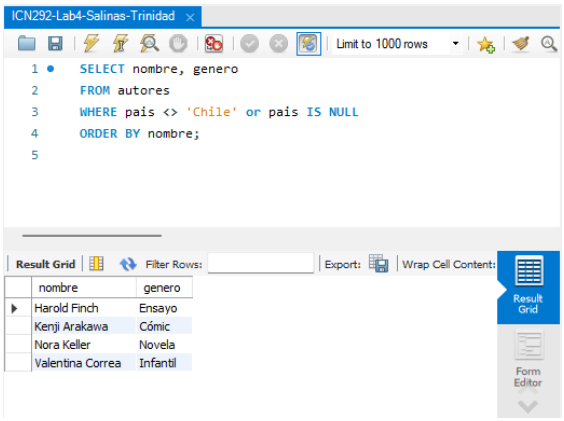
Una vez creada la estructura, se cargaron los datos oficiales con sentencias ***INSERT INTO*** y ***VALUES***, nombrando las columnas: seis autores y doce libros. Los identificadores no se indicaron en la carga, ya que son asignados automáticamente por ***AUTO_INCREMENT*** en el orden de ingreso.

Finalmente, se adjunta la imagen del modelo entidad-relación, obtenida mediante la función Reverse Engineer de MySQL Workbench a partir de la base austral ya creada.

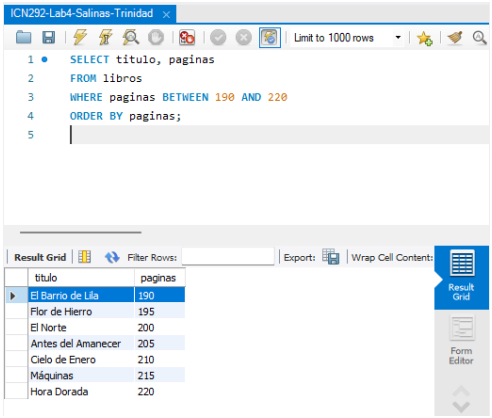


Entregable 2: Consultas

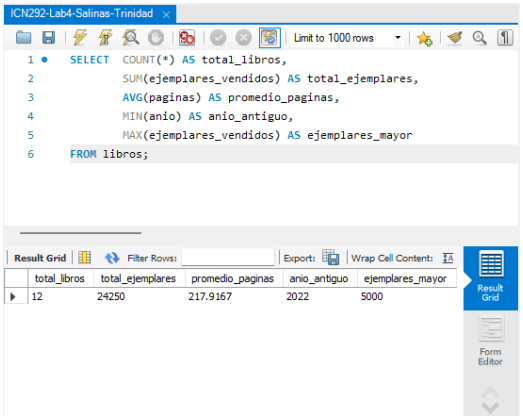
Consulta 1. La comparación ***pais <> 'Chile'*** devuelve los autores cuyo país es distinto a Chile, pero no a Kenji Arakawa, cuyo país es **NULL**. Esto se debe a que comparar un valor **NULL** con cualquier dato no resulta verdadero ni falso, sino que desconocido, y el WHERE solo conserva las filas verdaderas. Por eso se agregó ***OR pais IS NULL***.



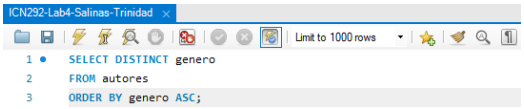
Consulta 2.



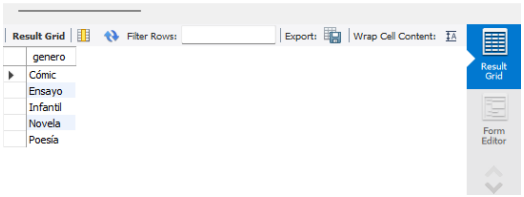
Consulta 3.



Consulta 4.

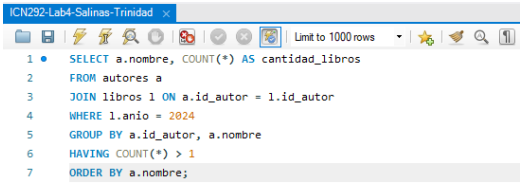


```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero ASC;
```

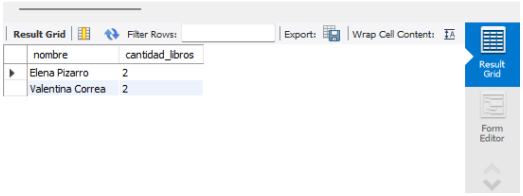


genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Consulta 5.

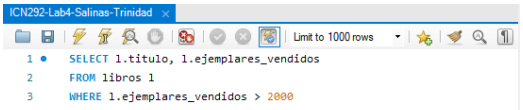


```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS cantidad_libros
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

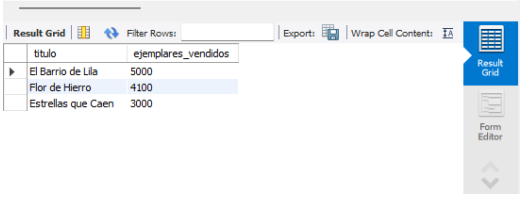


nombre	cantidad_libros
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Consulta 6.

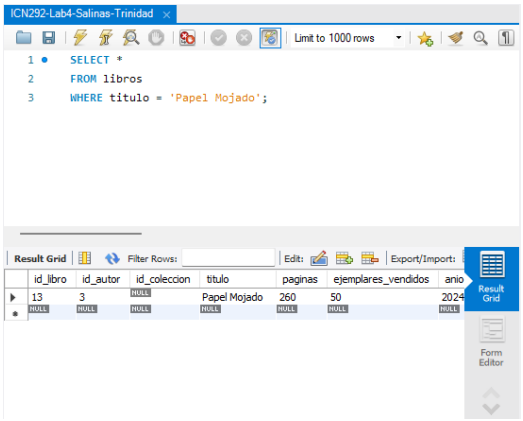


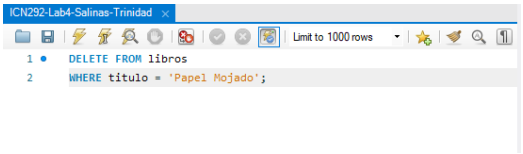
```
SELECT l.titulo, l.ejemplares_vendidos
FROM libros l
WHERE l.ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY l.ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

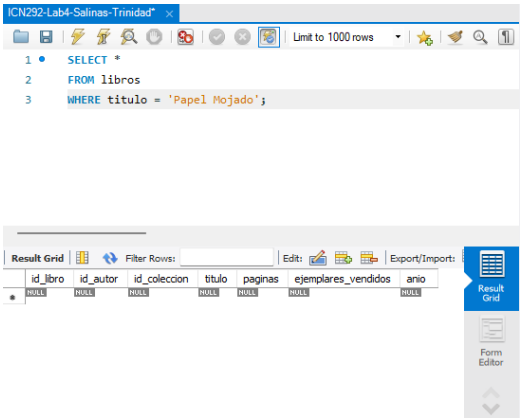


titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Estrellas que Caen	3000

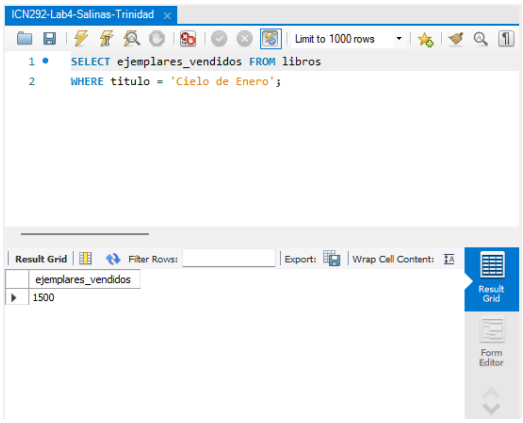
Consulta 7.

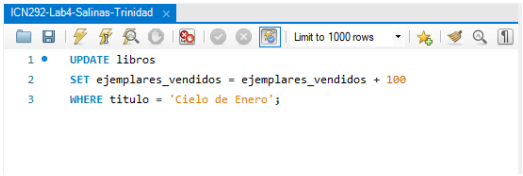


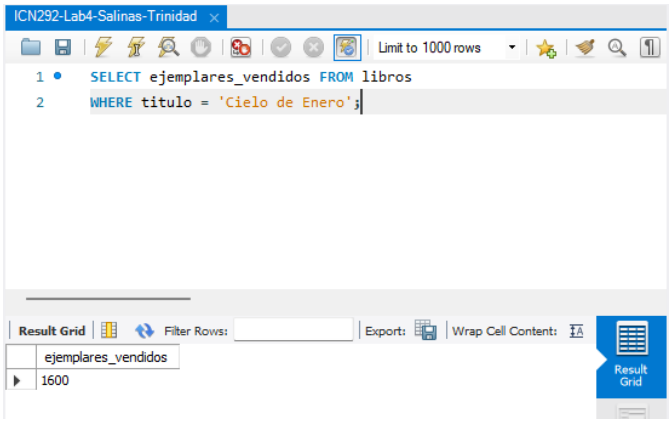




Consulta 8.

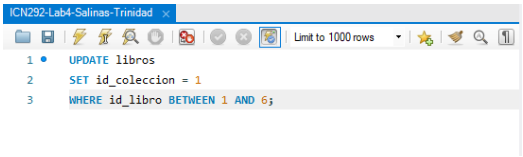


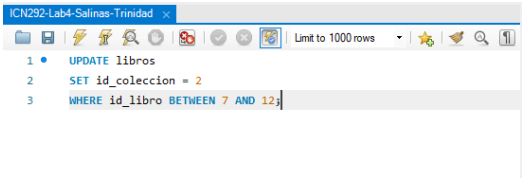

ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad
Limit to 1000 rows
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

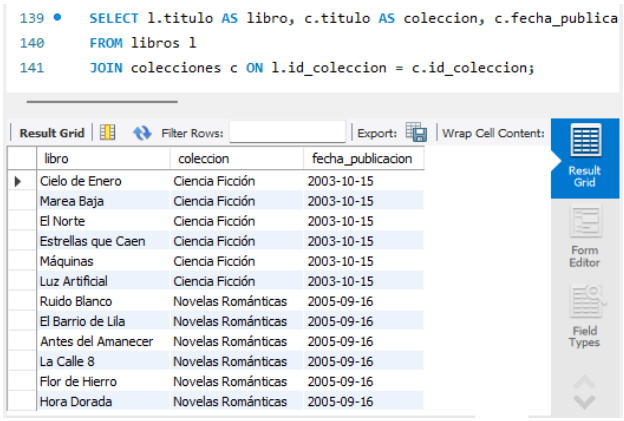

ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad
Limit to 1000 rows
SELECT ejemplares_vendidos FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
ejemplares_vendidos
1600

Consulta 9.

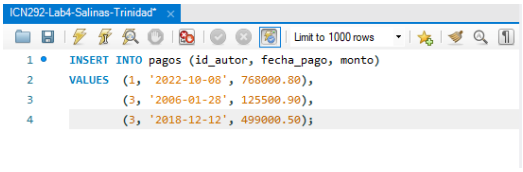

ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad
Limit to 1000 rows
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion)
VALUES ('Ciencia Ficción', '2003-10-15'),
('Novelas Románticas', '2005-09-16'),
('Literatura Juvenil', '2016-04-28');

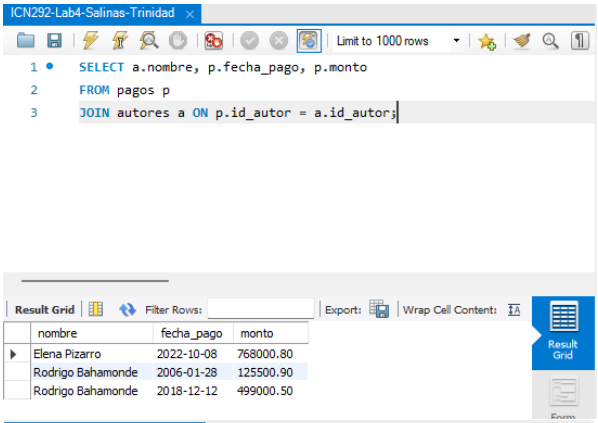

ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad
Limit to 1000 rows
UPDATE libros
SET id_coleccion = 1
WHERE id_libro BETWEEN 1 AND 6;

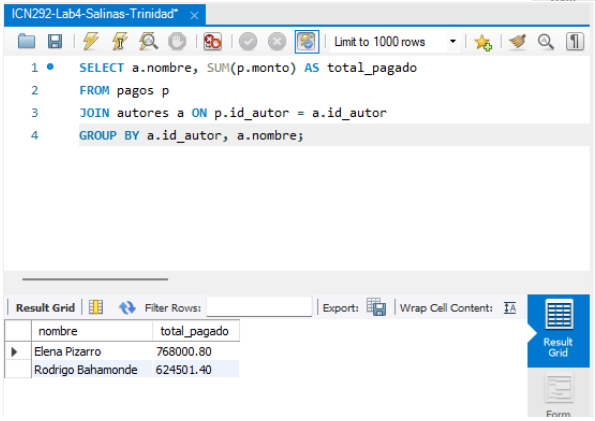

ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad
Limit to 1000 rows
UPDATE libros
SET id_coleccion = 2
WHERE id_libro BETWEEN 7 AND 12;


SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publica
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion;
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
libro coleccion fecha_publicacion
Cielo de Enero Ciencia Ficción 2003-10-15
Marea Baja Ciencia Ficción 2003-10-15
El Norte Ciencia Ficción 2003-10-15
Estrellas que Caen Ciencia Ficción 2003-10-15
Máquinas Ciencia Ficción 2003-10-15
Luz Artificial Ciencia Ficción 2003-10-15
Ruido Blanco Novelas Románticas 2005-09-16
El Barrio de Lila Novelas Románticas 2005-09-16
Antes del Amanecer Novelas Románticas 2005-09-16
La Calle 8 Novelas Románticas 2005-09-16
Flor de Hierro Novelas Románticas 2005-09-16
Hora Dorada Novelas Románticas 2005-09-16
Result Grid
Form Editor
Field Types

Consulta 10.


ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad*
Limit to 1000 rows
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto)
VALUES (1, '2022-10-08', 768000.80),
(3, '2006-01-28', 125500.90),
(3, '2018-12-12', 499000.50);


ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad
Limit to 1000 rows
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor;
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
nombre fecha_pago monto
Elena Pizarro 2022-10-08 768000.80
Rodrigo Bahamonde 2006-01-28 125500.90
Rodrigo Bahamonde 2018-12-12 499000.50
Result Grid


ICN292-Lab4-Salinas-Trinidad*
Limit to 1000 rows
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre;
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
nombre total_pagado
Elena Pizarro 768000.80
Rodrigo Bahamonde 624501.40
Result Grid